

Lab05

Matheus Rodrigues (259256)

##Função

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {  
  filtra_aeronave <- function(dados_chunk, pos) {  
    colunas_existentes <- colnames(dados_chunk)  
    col_alvo <- colunas_existentes[tolower(colunas_existentes) %in%  
      c("tailnum", "tail_number")][1]  
  
    if (is.na(col_alvo)) {  
      stop("Coluna não encontrada no arquivo.")  
    }  
  
    #Filtragem  
    dados_chunk |>  
      filter(.data[[col_alvo]] == tail_number)  
  }  
  
  dados <- read_csv_chunked(  
    file = arquivo,  
    callback = DataFrameCallback$new(filtra_aeronave),  
    chunk_size = 50000,  
    show_col_types = FALSE  
  )  
  
  if (nrow(dados) == 0) {  
    stop("Aeronave não encontrada.")  
  }  
  
  colnames(dados) <- tolower(colnames(dados))  
  
  # Adequação de nomes  
  if ("origin_airport" %in% colnames(dados)) dados <-
```

```

  rename(dados, origin = origin_airport)
if ("destination_airport" %in% colnames(dados)) dados <-
  rename(dados, dest = destination_airport)
if ("departure_time" %in% colnames(dados)) dados <-
  rename(dados, dep_time = departure_time)
if ("tail_number" %in% colnames(dados)) dados <-
  rename(dados, tailnum = tail_number)

tabela <- dados |>
  filter(!is.na(dep_time)) |>
  mutate(
    hora_str = str_pad(as.character(dep_time), width = 4,
                      side = "left", pad = "0"),
    hora_num = as.numeric(str_sub(hora_str, 1, 2)),
    minuto_num = as.numeric(str_sub(hora_str, 3, 4)),
    data_hora = make_datetime(year, month, day, hora_num, minuto_num)
  ) |>
  arrange(data_hora) |>
  select(data_hora, everything(), -hora_str, -hora_num, -minuto_num)

trajetos <- tabela |>
  left_join(airports |>
    select(faa, lat_origem = lat, lon_origem = lon),
    by = c("origin" = "faa")) |>
  left_join(airports |>
    select(faa, lat_destino = lat, lon_destino = lon),
    by = c("dest" = "faa")) |>
  mutate(velocidade_media = distance / (air_time / 60)) |>
  filter(!is.na(lat_origem) & !is.na(lat_destino))

#Mapa
mapa <- leaflet() |>
  addTiles()

for (i in seq_len(nrow(trajetos))) {
  voo <- trajetos[i, ]
  espessura <- if (is.na(voo$velocidade_media)) 2 else
    max(2, min(8, voo$velocidade_media / 60))

  mapa <- mapa |>
    addPolylines(
      lng = c(voo$lon_origem, voo$lon_destino),

```

```

    lat = c(voo$lat_origem, voo$lat_destino),
    color = "steelblue",
    weight = espessura,
    opacity = 0.5,
    popup = paste0(
      "<b>Seq. Voo:</b> ", i, "<br>",
      "<b>Trecho:</b> ", voo$origin, " → ", voo$dest, "<br>",
      "<b>Data/Hora:</b> ", format(voo$data_hora, "%d/%m/%Y %H:%M"),
      "<br>", "<b>Velocidade Média:</b> ",
      round(voo$velocidade_media, 1), " mph"
    )
  }
}

aeroportos <- bind_rows(
  trajetos |>
    select(codigo = origin, lat = lat_origem, lon = lon_origem),
  trajetos |>
    select(codigo = dest, lat = lat_destino, lon = lon_destino)
) |>
  distinct(codigo, .keep_all = TRUE)

mapa <- mapa |>
  addCircleMarkers(
    data = aeroportos,
    lng = ~lon, lat = ~lat,
    radius = 4, color = "red", fillOpacity = 0.8,
    popup = ~codigo
  )

return(list(tabela = tabela, mapa = mapa))
}

```

##Exemplo

```

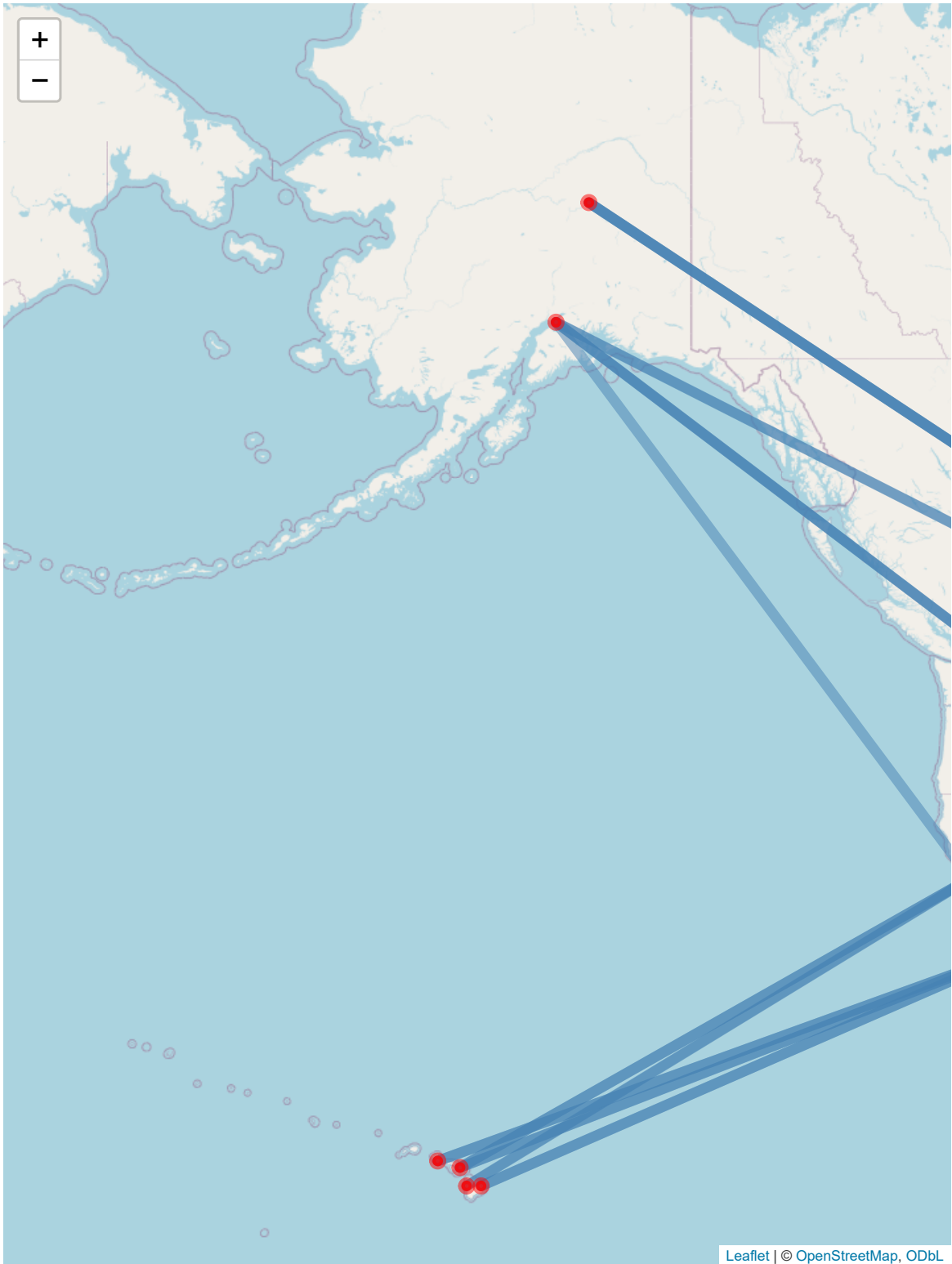
resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N14228",
  arquivo = "data/flights.csv"
)

head(resultado$tabela)

```

```
# A tibble: 6 x 32
  data_hora          year month   day day_of_week airline flight_number
  <dtm>          <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl> <chr>      <dbl>
1 2015-01-01 07:01:00  2015     1     1         4 UA         1764
2 2015-01-01 10:44:00  2015     1     1         4 UA         1140
3 2015-01-01 14:44:00  2015     1     1         4 UA         1428
4 2015-01-01 18:49:00  2015     1     1         4 UA         1134
5 2015-01-03 07:55:00  2015     1     3         6 UA         1416
6 2015-01-03 13:44:00  2015     1     3         6 UA         1216
# i 25 more variables: tailnum <chr>, origin <chr>, dest <chr>,
#   scheduled_departure <chr>, dep_time <chr>, departure_delay <dbl>,
#   taxi_out <dbl>, wheels_off <chr>, scheduled_time <dbl>, elapsed_time <dbl>,
#   air_time <dbl>, distance <dbl>, wheels_on <chr>, taxi_in <dbl>,
#   scheduled_arrival <chr>, arrival_time <chr>, arrival_delay <dbl>,
#   diverted <dbl>, cancelled <dbl>, cancellation_reason <chr>,
#   air_system_delay <dbl>, security_delay <dbl>, airline_delay <dbl>, ...
```

```
resultado$mapa
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 19:39:49 -03"
```